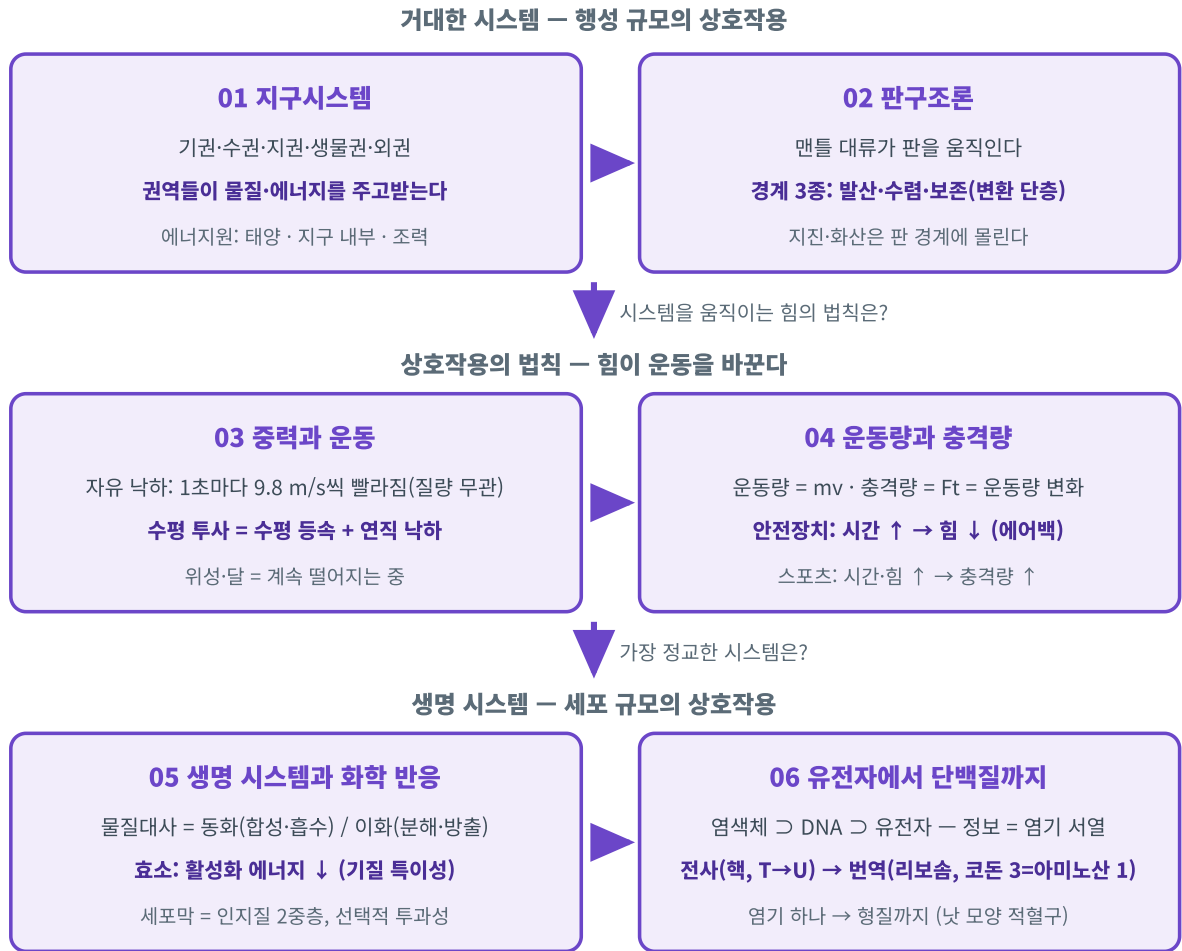


III단원을 한눈에 — 시스템과 상호작용

지구라는 큰 시스템부터 세포 속 유전자까지 — 주고받아야 유지된다



행성의 권역도, 낙하하는 위성도, 세포 속 효소도 — '상호작용'이라는 하나의 언어로 읽힌다

그리고 05의 효소(단백질)는 06의 유전자가 만든다 — 두 소단원은 한 문장이다

단원 개념 지도 | 행성에서 유전자까지 — 세 층의 시스템

"지구도 세포도 — 시스템은 주고받으며 유지된다."

01 지구시스템

131쪽

- ✓ 다섯 권역(기권·수권·지권·생물권·외권)이 **물질 순환·에너지 흐름**으로 연결
- ✓ 에너지원 셋: **태양 에너지**(최대) · 지구 내부 에너지 · 조력

02 판구조론

145쪽

- ✓ 판 경계 3종: **발산**(새 지각) · **수렴**(소멸, 밀도 큰 해양판 침강) · **보존**(변환 단층)
- ✓ 지진·화산의 분포 = 판 경계의 지도 — 원동력은 **맨틀 대류**

03 중력과 운동

158쪽

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) — 방향은 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하는 질량 무관 · 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하(동시 착지)
- ✓ 위성 = 무중력이 아니라 **계속 낙하 중**

04 운동량과 충격량

171쪽

- ✓ **충격량** = $F \times t$ = **운동량 변화량** — $F-t$ 그래프의 넓이
- ✓ 한 등식, 두 용법: 보호는 **시간** ↑ → **힘** ↓ / 발사는 **시간**·**힘** ↑ → **충격량** ↑

05 생명 시스템과 화학 반응

184쪽

- ✓ 물질대사는 **체온에서, 단계적으로, 효소와 함께** — 연소와의 3대 차이
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매, **단백질이라 열에 약함**(감자 실험)
- ✓ 세포막: 작은 분자는 직접 확산, 큰 분자는 **막단백질 통로**

06 유전자에서 단백질까지

197쪽

- ✓ 정보의 한 방향 흐름: **DNA** → (전사) → **RNA** → (번역) → **단백질** → 형질
- ✓ 전사는 핵 안(T 대신 U), 번역은 리보솜 — **강소 바뀌치기**가 최다 함정
- ✓ 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 · 염기 하나가 형질을 바꾼다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X)
- 2 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X)
- 3 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
- 4 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 5 전사는 핵 안에서, 번역은 리보솜에서 일어난다. (O , X)

지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X) 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X) 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X) 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X) 전사는 핵 안에서, 번역은 리보솜에서 일어난다. (O , X)

박찬샘

"통합과학 1 완주! I단원의 도구로 재고, II단원의 원소로 짓고, III단원의 시스템으로 굴렀다 — 2권에서는 이 세계가 '변화'하기 시작한다."